

C++&Qt Day03 hw3 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.07

목차

1. 과제 개요
2. UI 구성
3. 맵 구현
4. Dijkstra 알고리즘 구현
5. A* 알고리즘 구현
6. A* 와 Dijkstra 알고리즘 비교
7. 결과 및 느낀 점

1. 과제 개요

이번 과제에서는 Qt 를 이용하여 천지인 방식의 키보드 프로그램을 구현하였다.

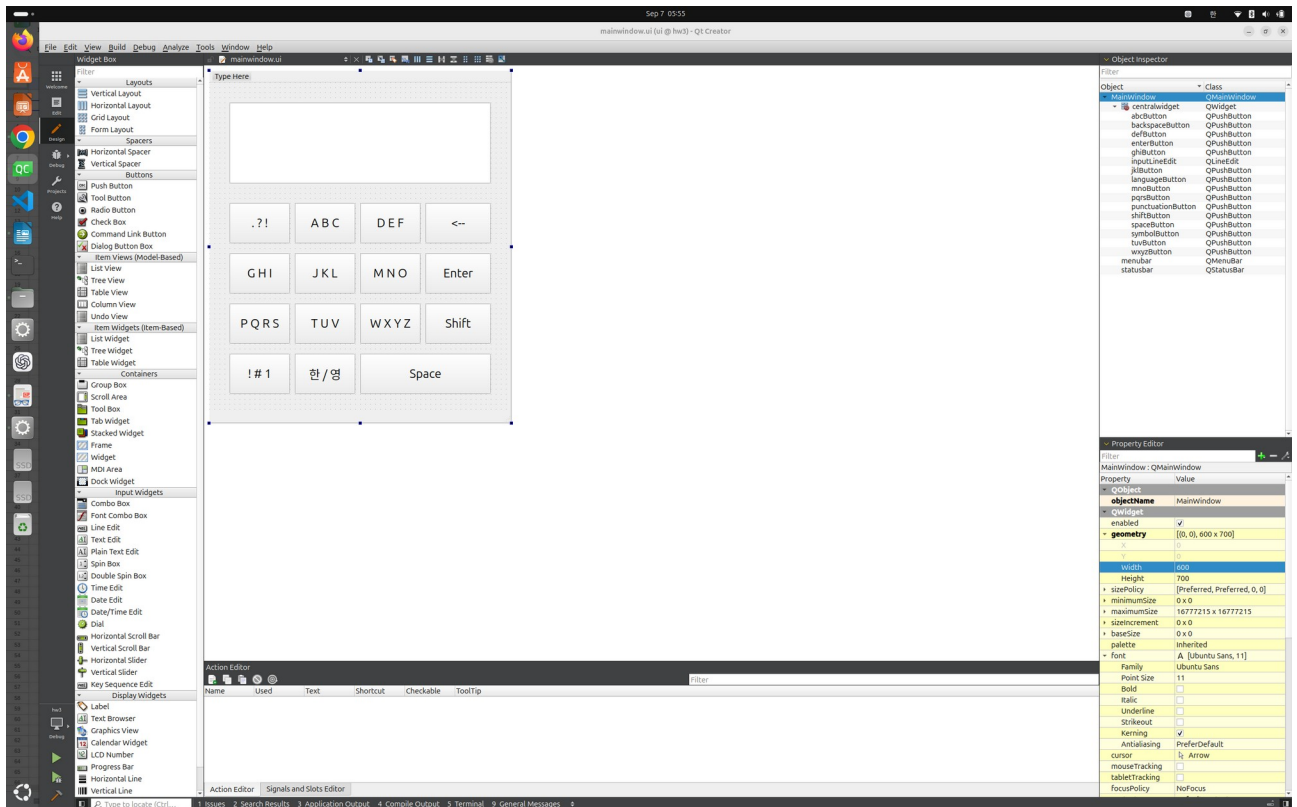
하나의 버튼에 여러 문자를 배치하고 같은 버튼을 연속해서 누르면 문자가 순서대로 변경되도록 하였다. 입력중인 문자는 화면 상단의 입력창에서 실시간으로 확인할 수 있게 구현하였다.

또한 Shift 버튼을 이용하여 영문 대문자와 소문자를 전환할 수 있도록 하였으며, Enter 버튼을 누르면 현재까지 작성한 문장을 output.txt 파일의 마지막 줄에 추가하도록 구현하였다.

추가 기능으로 한글 입력 모드와 숫자 및 특수문자 입력 모드를 구성하였다.

2. UI 구성

프로그램의 UI 구성은 다음과 같다.



입력창에는 QLineEdit 을 사용하였으며, 키보드의 버튼을 통해 작성 중인 문자열을 실시간으로 표시하도록 하였다.

키보드의 각 버튼은 QPushButton 을 사용하였다.

* “←”버튼은 Backspace 이다.

3. 영문 문자 입력 구현

영문 입력은 우리가 흔히 쓰는 천지인 키보드 처럼 하나의 버튼에 여러개의 문자를 배치하는 방식으로 구현하였다.

예를 들어 ABC 버튼을 연속으로 누르면 다음과 같이 현재 입력 중인 문자가 변경된다.

- 1 회 → A
- 2 회 → B
- 3 회 → C
- 4 회 → D

이를 위하여 현재 누르고 있는 버튼을 저장하는 `currentKey` 와 현재 몇 번째 문자를 선택하고 있는지 저장하는 `currentIndex` 를 사용하였다.

같은 버튼을 다시 누르면 `currentIndex` 를 증가시키고, 마지막 문자까지 이동한 경우 다시 첫번째 문자로 돌아오도록 하였다.

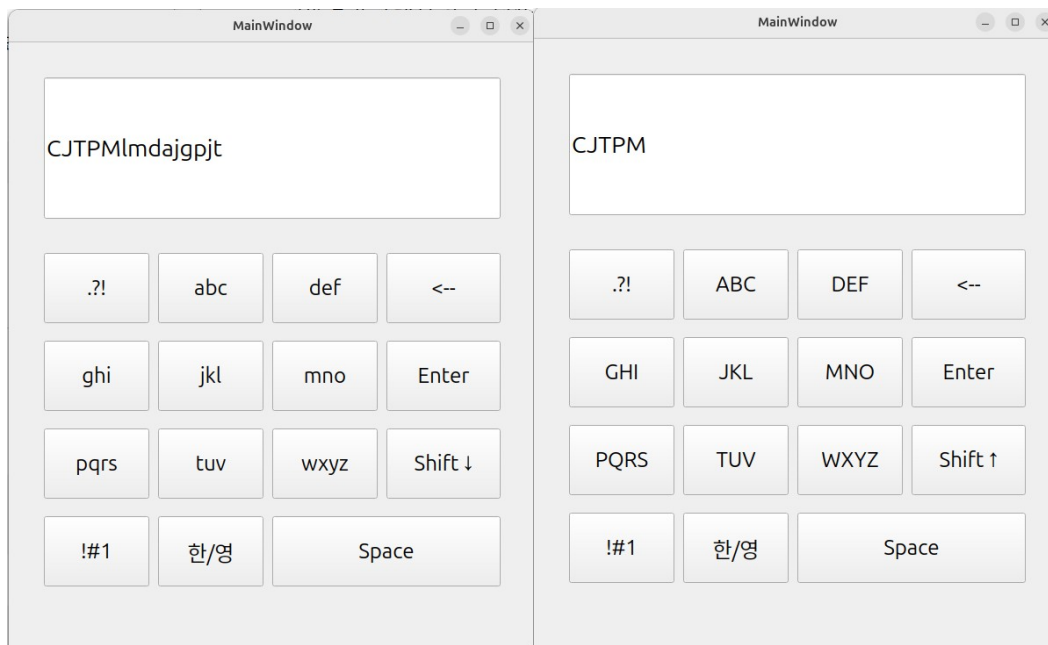
다른 문자 버튼을 누른 경우 현재 작성 중인 문자를 확정하고 새로운 문자가 입력되도록 하였다.

4. 대소문자 전환

Shift 버튼을 누르면 대문자 소문자 모드를 변경할 수 있게 하였다.

현재 상태는 `uppercase` 변수로 관리하였다.

다음 사진은 shift 를 누름으로써 대문자 소문자 모드를 변경하는 모습이다.



5. 숫자 및 특수문자 기능

추가 기능으로 `!#1` 버튼을 이용하여 숫자 및 특수 문자 입력 모드를 구현하였다.

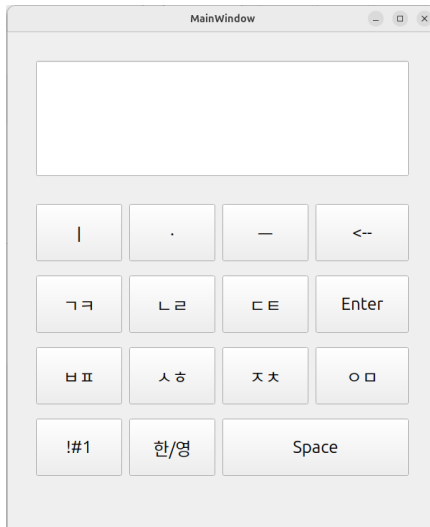
`!#1` 버튼을 누르면 기존의 영문 버튼이 다음 사진과 같이 변경된다.

영문 모드와 마찬가지로 각 버튼을 반복해서 누르면 해당 버튼에 포함된 숫자와 특수문자가 순서대로 변경된다.

“문자” 버튼을 누르면 다시 문자 키보드로 돌아온다.

6. 한글 입력 기능

한글 모드에서는 키보드가 천지인 방식에 맞게 다음 사진처럼 변경된다.



입력방식은 기존 천지인 키보드와 동일하다.

7. 입력 중인 문자 실시간 출력

문자를 완전히 확정된 뒤에만 표시하는 것이 아닌, 현재 버튼을 눌러 선택하고 있는 문자도 입력창에 바로 나타나도록 하였다.

확정된 문자열은 `committedText` 에 저장하고, 현재 작성 중인 문자를 함께 표시하여 사용자가 입력 상태를 확인할 수 있게 하였다.

또한 `QTimer` 를 사용하여 일정시간동안 같은 버튼이 다시 눌리지 않으면 현재 문자를 자동으로 확정하도록 하였다.

8. 파일 입출력

Enter 버튼을누르면 현재 입력창에 작성한 문장을 `output.txt` 파일에 저장하도록 구현하였다.

파일을 열 때 Append 모드를 사용하여 기존 파일의 내용을 삭제하지 않고 마지막 줄에 새로운 글자를 계속 추가하도록 하였다.

Enter 를 누른뒤에는 다음 문장을 바로 입력할 수 있도록 입력창을 초기화하였다.

```
doyeon@doyeon-park: ~  
doyeon@doyeon-park:~$ cat ~/QtStudy/day03/hw3/output.txt  
Hello nice to meet you!  
1234567890.@#$%&*()  
안녕하세요 만나서 반갑습니다!  
!  
CJTPMlmdajgpjt  
doyeon@doyeon-park:~$
```

9. 실행 결과

프로그램을 실행한 결과 영문모드 및 대소문자 변경, 한글 영문 모드 변환, 기호 숫자모드 변환 이외에도 다른 버튼이 의도한대로 잘 구현되었다.